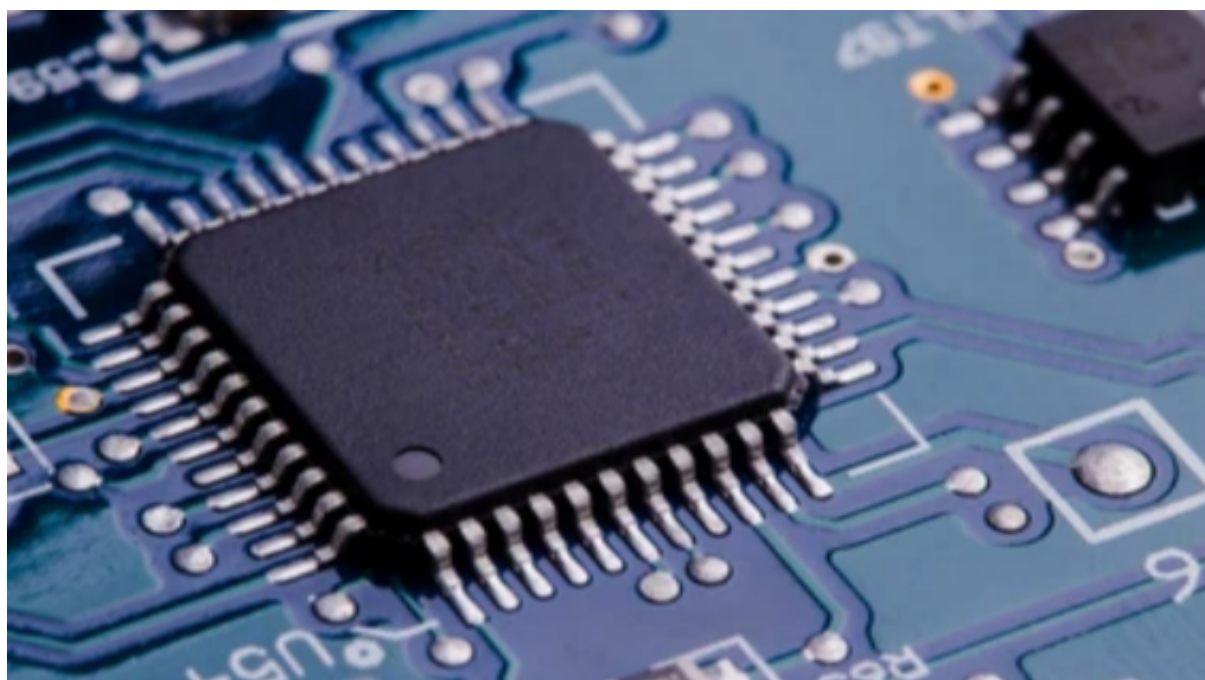




Sistemas des Microcontroladores

TRABALHO FINAL



V1.0
Janeiro 30, 2026

1 Introdução

A avaliação desta UC será feita através de um trabalho de grupo.

Cada aluno terá de entregar a resolução do trabalho numa pasta comprimida (.zip).

A pasta deve incluir o projeto completo (desenvolvido no PlatformIO).

Notas:

- A pasta deve ter o número do grupo.
 - Ex.: grupo_01
- Os códigos devem estar devidamente formatados e comentados.

Avaliação

- Código (85%)
 - Funcionamento
 - Integração de:
 - * Funções
 - * Bibliotecas
 - * Logs
 - * Interrupções por hardware
 - * Interrupções por software
 - Ficheiro de configuração do microcontrolador
 - Manipulação de GPIOs
 - Integração de Sensor
 - Integração de memória externa

Tema - Sistema de Arrefecimento de uma Sala de Maquinas

Contexto

Em ambientes industriais, a monitorização e controlo da temperatura de equipamentos e ambientes são essenciais para garantir o bom funcionamento, prolongar a vida útil das máquinas e prevenir possíveis falhas ou acidentes.

Neste contexto, o projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de arrefecimento de uma sala de maquinas.

Os componentes do sistema terão as seguintes funções:

- Sub-sistema de aquisição de temperatura
 - Um microcontrolador é utilizado para ler valores de temperatura e humidade da sala.
 - Guardar os valores de temperatura e humidade (formato log)
 - Guardar estado do sistema (formato log)

Requisitos do Programa

Firmware

1. Controlo:

- Ler valores de temperatura e humidade da sala a 1Hz.
- Simular Atuadores com LED.
 - LED Verde Piscar 1Hz: Atuadores ligados
 - LED Verde Fixo: Atuadores desligados
 - LED Vermelho: Erro no sistema
- Simular erro no sistema: Input do utilizador ("ERRO")
- Ligar Atuadores: Temperatura maior ou igual ao setpoint máximo.
- Desligar Atuadores: Temperatura menor ou igual ao setpoint mínimo.
- Short Press do botão: Ativar Atuadores.
- Long Press do botão: Desativar Atuadores.

2. Ficheiros:

- Guardar dados da temperatura em formato log.
- Guardar o estado dos sensores e atuadores em formato log.
- Ler configuração do sistema.

Variáveis do sistema

```
1 temp_setpoint_max = 25°C
2 temp_setpoint_min = 20°C
```